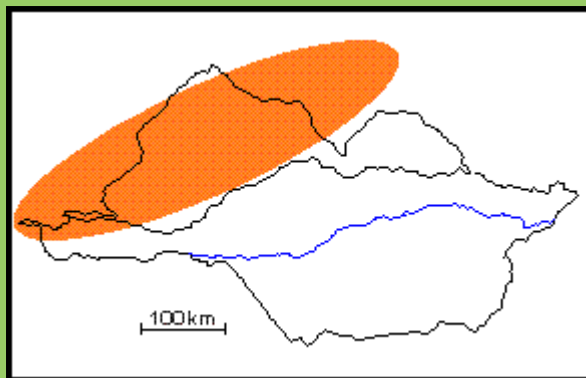




CRETACICO (Coniaciense-Maastrichtiense)

Estado Táchira

Referencia original: L. Kehrler, 1938-a, p. 49.

Consideraciones histórica: Kehrler (1938), empleó primera vez el término bajo el nombre de Facies Navay, para designar una secuencia predominantemente arcilloso-ftanítica que aflora en los andes surorientales, y que había descrito en forma muy escueta previamente (1937), sin designación. Liddle (1946) sugiere que la distribución de las diversas facies surandinas de la Formación La Luna, incluyendo la "facies Navay", pudiese depender de su ubicación sobre antiguos altos del basamento, y menciona el ambiente de aguas someras para ellas. Renz (1956) primero refirió a la misma facies como "facies de lutita silícea" y luego Renz (1959), la llamó Formación Quevedo, y describió una lutita gris oscuro lo suficientemente distintiva en la base, a la cual llamó lutita de La Morita. Pierce (1960), retuvo el nombre propuesto por Kehrler, pero elevó la unidad a rango de formación. Kiser (1961), sugirió descartar este término, basado en que la unidad es fácilmente divisible en dos partes, exactamente correspondientes a la Formación Quevedo y a la Lutita de La Morita, definidos por Renz (*op. cit.*), y a lo insuficiente de la descripción de Pierce (*op. cit.*) para una definición formal. Según Gaenslen (1962), la subdivisión no siempre es evidente en el campo, por lo cual propuso retener el nombre de Formación Navay, dividida en dos miembros: Quevedo (inferior) y La Morita (superior) uso que es todavía vigente; esta interpretación es la que aparece en el cuadro de correlación del Primer Congreso Venezolano de Petróleo (Soc. Venez. Ing. Petrol., 1963). Von Der Osten (1966), señala que lo que se ha denominado Formación Quevedo, suprayacente a La Morita, abarca litológicamente a la secuencia llamada Facies Navay de la Formación La Luna por Kehrler (1938), término empleado hasta esa fecha, bien como miembro, o como formación para incluir a La Morita y Quevedo como miembros. Kiser (1967), de nuevo emplea el nombre de Quevedo y La Morita con rango formacional en el área de Guanarito. Feo-Codecido (1972), basado en esto, vuelve a considerar a los dos miembros como formaciones y abandona el nombre de Formación Navay. García Jarpa *et al.* (1980), describen a la Formación Navay, e incluyen en ella a los miembros Quevedo La Morita, así como a la Formación Burguita del subsuelo.

Sánchez y Lorente (1977), describen una fauna bien preservada en el Miembro Quevedo, que les permite establecer ambientes de sedimentación. González de Juana *et al.* (1980), al igual que Feo-Codecido (*op. cit.*) sugiere miembros como formaciones, y no describen a la Formación Navay. Kiser (1989) reconsidera el uso del término Formación Navay, así como de sus dos miembros Quevedo y La Morita, división que según este autor es fácil de seguir en subsuelo, pero difícil de aplicar en superficie, debido a la escasez y pobreza de los afloramientos; también, describe las variaciones litológicas de la secuencia hacia la parte venezolana de la cuenca de Los Llanos y el área de Burgua. Indica que, en algunos pozos del área fronteriza con Colombia, La Morita se vuelve totalmente arenosa, siendo en esta área el miembro "L" de Quevedo la lutita marina mas persistente y, por lo tanto posible representante de la "superficie de máxima inundación" del ciclo sedimentario cretácico. Moya *et al.* (1989), describieron brevemente la Formación Navay, con sus miembros La Morita y Quevedo, en el subsuelo del campo Guafita, estado Apure.

Localidad tipo: Río Navay, afluente del río Daradas, en la vertiente sureste de la sierra Cuchilla de Navay, al norte de la población de San Joaquín de Navay, distrito Libertador del estado Táchira (Hoja 5839, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). No han sido publicadas descripciones formales de la sección tipo de la formación. La sección tipo del Miembro Quevedo está a 2 km al noroeste de la quebrada Quevedo y a 3 km al noroeste de Santa Bárbara (Renz, *op. cit.*) también en la hoja 5859. La sección propuesta para el Miembro La Morita, está situada en la quebrada Agua Fría, 36 km al noreste de La Morita (Hoja 5839, esc. 1:100.000 Cartografía Nacional), pero no se considera ideal (Renz, *op. cit.*).

Descripción litológica: Pierce (1960), la describe en la localidad tipo como compuesta de lutitas silíceas, friables a no friables, blandas, duras, quebradizas, amarillo claro a crema y a blanco; lutitas tripolíticas muy porosas, pardo claro a gris claro, y algunas ftanitas no porosas, lenticulares, pardo claro, y lutitas calcáreas, carbonáticas, gris a gris oscuro. Como constituyentes menores de la formación, se presentan areniscas lenticulares de grano angular, calcáreas a silíceas, pardo claro a gris claro. Estas areniscas, muy calcáreas a veces, se han definido como calizas clásticas, probablemente por su contenido fosilífero. En afloramientos, las lutitas carbonáceas se meteorizan y lixivian a lutitas gris a pardo. Signos característicos son su fina laminación, restos fosfatizados de peces (vértebras,

escamas y espinas), común glauconita, las fñanitas y una relativamente fácil correlación de electrofacies a través de la cuenca. Ha sido repartida, en orden ascendente, en la lutita "N" (Miembro La Morita) y "M" al "I" (Miembro Quevedo). Tiende a ser mas arenosa hacia arriba; se vuelva muy arenosa hacia el Escudo de Guayana y hacia Apure y la Cuenca Los Llanos. En el afloramiento, la formación se meteoriza comúnmente a colores claros: gris claro, blancuzco, beige, marrón clara y con una textura silíceas porosa, "tripolítica" o "porcelanizada".

Kiser (1961), describe la parte inferior (La Morita) como compuesta de lutitas arcillosas suaves, gris claro a oscuro, con abundancia local de restos de peces. El límite superior estaría en la base de la lutita, limolita o caliza silíceas, dura y quebradiza más inferior de la sección suprayacente (Quevedo). Esta última sección la describe como compuesta de lutitas silíceas, calizas silíceas y fñanitas con areniscas, lutitas y limolitas interestratificadas, y se caracteriza por rápidas variaciones laterales en la posición estratigráfica, y porcentaje de varios de sus componentes litológicos. La superposición e interdistribución de varios litotipos, hacen casi imposible una detallada correlación aún a corta distancia. Los estratos silíceos son mas comunes en los intervalos "M", "J" y "K".

El Miembro La Morita consiste en una sección esencialmente lutítica, en la sección tipo en la quebrada Agua Fría, donde consiste casi exclusivamente en una lutita gris oscura, calcárea a parcialmente limolítica, con intercalaciones de horizontes fosfáticos de 1.5 m de espesor; las intercalaciones calcáreas contienen pelotillas fosfáticas y restos de peces, especialmente al norte de la sección tipo (Renz, *op. cit.*). Hacia el flanco suroriental de la cuenca de Barinas, cambia gradualmente a una facies compuesta casi totalmente de areniscas, con intercalaciones menores de lutitas y ocasionalmente calizas. Renz (*op. cit.*) señala que en los alrededores de Libertad, aparecen capas de caliza y de concreciones, indicándose su transición lateral a la Formación La Luna.

El Miembro Quevedo fue introducido por Renz (*op. cit.*), para designar una secuencia de rocas silíceas, duras, quebradizas, de fractura concoidea, predominantemente lutíticas, de color gris claro que meteorizan a blanco, que incluye además intercalaciones de areniscas gruesamente estratificadas, con estructura flaser en su parte media, lutitas negras, calizas fosfáticas y capas de fñanita que constituyen hasta un 40, de la sección. Los restos de peces forman más del 50% de las capas de areniscas, y aunque la formación es en general muy fosilífera, las faunas están muy mal preservadas y por consiguiente son de difícil identificación.

Sánchez y Lorente (1977), describen en el área de Santa Bárbara de Barinas, una sección inferior de lutitas blancas con escasos fósiles, una sección media con capas de areniscas, conglomerados finos, fangolitas y lutitas blancas con fósiles de plantas; y en los niveles superiores, se presentan bancos de lutitas de estratificación gruesa (2 m de espesor), de lutitas de color gris claro a gris oscuro. Ambos tipos de lutitas presentan fractura concoidea y meteorizan a blanco. Sánchez y Lorente (*op. cit.*) recalcan, que de acuerdo al análisis de difracción de rayos X, el Miembro Quevedo en esta área de estudio, no presenta lutitas silíceas (cemento silíceo).

Espesor: En la localidad tipo, el espesor es de 940 m (3.084') (Pierce, 1960), y de 610 m (2000 pies) en el área de Burgua (Kiser, 1988). Tiende a aumentar rápidamente al acercarse al surco de Uribante, y se acuña hasta extinguirse hacia el sur de Apure y los llanos colombianos (Kiser, *op. cit.*), así como localmente sobre el Arco de Mérida. En el área de Guanarito, la unidad ha sido totalmente erosionada en los pozos 15-G-401A, 502, 503, 504 y 505 (Kiser, *op. cit.*).

Después de corregir los espesores mal reportados por Kiser (1989), el espesor de la formación varia desde cero en el Área Mayor de Sinco-Silvestre y el área de Guanarito hasta 772 m en el área de Burgua. Las diferencias se deben, por una parte, a la extensiva erosión del tope del Cretáceo que, sobre el Arco de Mérida, elimina a las Formaciones Burgüita y Navay y, localmente, la Caliza Guayacán de la Formación Escandalosa. Por otra parte, el espesor aumenta hacia el Surco de Uribante, especialmente en el Miembro La Morita, que aumenta desde un promedio de 26 m sobre la plataforma de Barinas hasta 610 m en el pozo Jordán-1X. El espesor promedio de la formación sobre la plataforma barinés es de 122 m. Es de notar que el Miembro Quevedo mantiene un espesor estratigráfico aproximadamente constante de unos 96 m, con variaciones entre 56 m y 157 m. En los campos de Guafita y La Victoria, la formación mide unos 125 m de espesor, de los cuales, 20 m son de La Morita. Pierce (1960) menciona 240 m en la sección tipo.

El Miembro La Morita tiene un espesor de 12 a 18 m (40 a 60 pies) en los pozos de Barinas (Von Der Osten, 1966), 150 m (492 pies) en el área de Burgúa (BU-3; Renz, 1959) y 180 m (591') en la sección tipo de la quebrada Agua Fría. El espesor promedio es de 26 m (85 pies) (Feo-Codecido, 1972).

El Miembro Quevedo tiene un espesor de 91 m (300 pies) en los campos de Silvestre y Sinco (Feo-Codecido, *op. cit.*); 200 m (600 pies) en el área de Burgúa (BU-3; Renz, *op. cit.*), y está totalmente ausente por truncamiento en el área de Guanarito, o erosionada por completo en la región central del campo Hato (Feo-Codecido, *op. cit.*).

Extensión geográfica: Aflora en la región nororiental de los Andes (Renz, 1959) y posee extensión regional en el subsuelo de la cuenca de Barinas (Feo-Codecido, 1972).

Kiser (1988) menciona su extensión en el subsuelo, desde los pozos Burgúa hasta el Arco de El Baúl y en el área fronteriza de Guafita-La Victoria-Caño Limón-Arauca.

En el piedemonte del flanco surandino, la facies Navay está presente entre el río Socopó y el río Doradas, en donde la litología de la secuencia es intermedia entre la facies Navay y la facies La Luna. En el frente de montaña de la depresión Táchira, ocurre la misma transición entre las dos facies. Hacia el noreste, área Altamira-río Calderas, la facies es netamente de la Formación La Luna.

Expresión sísmica: El contacto entre Navay y Escandalosa es un excelente reflector sísmico en casi toda la cuenca

Expresión topográfica: Desarrolla filas prominentes a lo largo de las estribaciones andinas surorientales, desde Santo Domingo, estado Táchira, hasta el río Quiú, estado Barinas (Renz, 1959). Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) la formación forma colinas bajas y de suave perfil en el piedemonte surandino.

Contactos: Kehrer (1938-a, b), menciona en su definición original de la Facies Navay, la relación de transición que guarda con las facies infra y suprayacentes. El miembro inferior La Morita, se intercala concordantemente entre la Formación Escandalosa infrayacente (Miembro Guayacán, Gaenslen 1962) y el Miembro Quevedo (piedemonte de Barinas, que este mismo autor denomina Navay), o la Formación La Luna al sur de los andes de Mérida, ambas unidades suprayacentes. El contacto con el Miembro Guayacán es brusco, y se coloca en la primera caliza por debajo de las lutitas de La Morita (Kiser, *op. cit.*). El contacto del Miembro Quevedo con la Formación Burguita suprayacente, se ha postulado concordante y transicional en la quebrada Batatal (Gaenslen, *op. cit.*), aunque en subsuelo, aparentemente existe una discordancia local menor entre ambas unidades (Feo-Codecido, 1972). Este diastema, según Kiser (*op. cit.*), se hace evidente debido a las variaciones de espesor y la ausencia de ciertos intervalos en la parte superior del Miembro Quevedo, en pozos del área Sinco-Silvestre, Silvan y en pozos como Calzada-3 y Rosalía-1. Estos mismos intervalos están erosionados en el área de Guafita-Caño Limón (Kiser, *op. cit.*).

Helenes *et al.* (1994) interpretan un hiatus de 1,5 m.a. en el nivel del contacto inferior entre las lutitas de La Morita (Formación Navay) y la Caliza Guayacán (Formación Escandalosa); de igual modo determinan un hiatus erosional de unos 12 m.a. en el contacto superior entre Navay y Burguita.

Fósiles: Pierce (1960), menciona la presencia de abundantes restos de peces de color marrón, ostrácodos y radiolarios; los restos de peces pertenecen a especies de la familia Cupleidae. Pierce y Wells (1956), mencionan el hallazgo de huesos de grandes reptiles marinos, correspondientes a mosasaurios comparables con el *Tylosaurus* o el *Plesiotylosaurus* del Cretáceo superior, concentrados en lo que él denomina Facies Navay en Santa Bárbara de Barinas. El mismo autor reporta, además, a amonitas, camarones y cangrejos y a los foraminíferos planctónicos *Siphogenerinoides* sp., *Globigerina* sp. y *Gümbelina* sp. Renz (1959), menciona la presencia de *Globotruncana fornicata* Plummer en lutitas de La Morita (pozo Burgúa-3) y de amonites (*Barroisiceras* sp.) en la quebrada Escandalosa, Sánchez y Lorente (1977), confirman la presencia de los restos de peces ya mencionados como *Gasteroclupea* sp., parecida a *G. branisae*, de la familia *Clupeidae*, a plantas similares a *Lauracea longeva*, los crustáceos de la familia *Callianassidae* y de la subfamilia *Hexapodidae* e incluyen el hallazgo de fósiles de crustáceos (género *Callianassa* LEACH, otros del infraorden Brachyura), foraminíferos (*Lituolidae*?), equinodermos y crinoideos. Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) ha coleccionado a pequeños *Inoceramus* sp. del río Quiú.

Bermúdez (en Kiser, 1988) identifica en el río Suripa, foraminíferos tales como *Chiloguembelina* sp., *Globigerina* sp., y *Rugoglobigerina rugosa* (Plummer), y en la quebrada Escandalosa identificó *Bulimina* sp., *Ammobaculites* sp. además de *Inoceramus* sp. y *Barroisiceras* sp. Kiser (*op. cit.*) menciona asimismo, la presencia en el pozo Capitanejo-1, de foraminíferos tales como *Anomalina redmondi*, *Porodiscus cretaceus* *Rugoglobigerina rugosa*.

Ramos *et al.* (en Kiser, *op. cit.*) estudian la flora y la fauna de la Formación Navay, en las secciones de la Vueltoza (río Caparo) donde identificaron a los palinomorfos siguientes: *Andalusiella laevigata*, *A. polymorpha*, *Ceratopsis granulostriatum*, *Senegalinuim bicavatum*, *Svalvardella australina*, *Xenascus ceratiodes*, y *Dinogymnium* sp. y en Borde Seco (río Camburito), estado Táchira encontraron, además de la flora anterior, a: *Retidiporites magdalensis*, *Paleocysto-dinium punctatum* y *Proxapertites cursus*.

Arnstein *et al.* (1993) identificaron, en el pozo Sarare Norte-1X, Miembro Quevedo, a los palinomorfos: *Inaperturopollenites* sp., *Dinogymnium acuminatum*, *Droseridites senonicus*, *Deltoidopora mesozoica* y *D. minor*;

del Miembro La Morita, vieron a *D. mesozoica*, *D. senonicus*, *Todisporites minor*, *Granulatisporites* sp., *Inaperturopollinites* sp. y *Ariadnaesporites complex*.

Finalmente, Helenes *et al.* (1994) estudiaron núcleos de pared del pozo Turunos-1X, en donde identificaron (intervalo 10871'-10778', emr) a los dinoflagelados *Dinogymnium* sp. y *Canningia senonica*, mas la ausencia de *Andalusiella* sp. (que no aparece sino desde 10624' hacia arriba). Interpretan un hiatus de unos 1,5 m.a. a 10871' (base de La Morita) y una superficie de máxima inundación a 10808' (emr). El intervalo 10778'-10599' (emr) contiene, entre 10690' y 10695' (emr), *Canningia senonica*, *Subtilisphaera pirnaensis*, *Oligosphaeridium pulcherrimum*, mas la ausencia de *Andalusiella* sp. En el intervalo 10599'-10494' (emr) está presente *C. senonica* junto con *Andalusiella gabonensis* hasta 10458' (emr). El nivel radioactivo de 10543' se interpreta como una superficie de inundación. Identificaron, en el intervalo 10494'-10258' (emr), a *C. senonica* (desde la base hasta 10458' emr), *A. gabonensis*, *Impagidinium grande*, *Odontochitina porifera*. *Palaeoperidinium cretaceum* y *Senegalinium bicavatum*.

Edad: La presencia del amonites *Barroisiceras* sp., en la parte inferior de la formación, recogidos en la quebrada Escandalosa, evidencia la edad Coniaciense del Miembro La Morita (Renz, 1959), confirmado por la presencia del foraminífero *Globotruncana fornicata* que Van Hinte (1976) considera igualmente de edad coniaciense.

Monroy y Van Erve (en Kiser, *op. cit.*) consideraron en conjunto a las formaciones Escandalosa y Navay, afirmando que ambas se incluyen dentro de la superzona palinológica V y VI (Turoniense-Maastrichtiense), en los pozos de Guafita-La Victoria.

La flora y fauna estudiados por Ramos *et al.* (en Kiser, *op. cit.*) en el área del río Caparo, ubican al Miembro La Morita en el Coniaciense-Maastrichtiense y al Miembro Quevedo en el Maastrichtiense.

Los datos de Helenes *et al.* (1994) indican un rango de edad entre el Turoniense tardío y el Campaniense, lo cual parece mas lógico en vista del hiatus en el contacto Navay-Burgüita y el control mas preciso de los dinoflagelados. Si se acepta algo de diacronismo en los litofacies, la edad de Navay seria Coniaciense a Campaniense.

Correlación: Gaenslen (1962), establece correlación entre el Miembro La Morita y la parte inferior de la Formación La Luna, así como el Miembro Quevedo y la parte media y superior de esta misma formación.

Feo-Codecido (1972), establece además, correlación del Miembro La Morita con la parte basal del Miembro Guavinita de la Formación Tigre (Guárico), y el Miembro Quevedo con el Miembro Guavinita ya mencionado.

Renz (1959) y Kiser (*op. cit.*) sugieren que el Miembro Quevedo es equivalente a la fanita del Táchira, y La Morita, al Miembro Timbetes de la Formación La Luna. Sugiere además, correlación con miembros informales del Cretáceo en la cuenca de los llanos colombianos.

Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) en Colombia, el equivalente de Navay es la parte superior de la Formación Gacheta; Quevedo corresponde al "miembro K-1", y La Morita al "miembro K-2A" del Campo Limón.

Paleoambientes: Feo-Codecido (1972), afirma que el Miembro La Morita es de ambiente marino moderadamente profundo, hacia el flanco suroriental cambia a ambiente de aguas marinas menos profundas, indicado por una secuencia casi enteramente arenácea. Kiser (1988) menciona que la presencia de radiolarios, en este mismo miembro, sugiere profundidades mayores de 300 m (984'). De acuerdo a Sánchez y Lorente (1977), el Miembro Quevedo "se depositó a lo largo de una línea de costa, con numerosas desembocaduras de ríos que formaban estuarios", de aguas salobres, con PH menor de 7,8 y bien oxigenadas entre el límite de baja marea y la región litoral.

Geoquímica: Los primeros análisis geoquímicos de pirólisis, extractos de roca y crudos realizados en pozos de la región de Barinas (Russomanno y Velarde, 1982) identificaron características de rocas madre en la formación y niveles de la Formación Escandalosa; sin embargo, estos intervalos son inmaduros (<0,5 % Ro) en las localidades estudiadas. Chigné (1985) incorporó datos del subsuelo de Apure, y en sus modelos de simulación de la generación de hidrocarburos, seleccionó el intervalo La Morita-Quevedo como potencial roca madre. Nuevos datos presentados por Loiza y Hernández (1990, p. 238) indican la posibilidad de la contribución de rocas madre tipo La Luna, aflorante en la región andina. Chigne (1997) presenta una síntesis de las características de la roca madre de los hidrocarburos de la cuenca de Barinas, identificando en la litofacies La Morita de la región piemontina de Barinas, los intervalos mas ricos en materia orgánica (3,5% COT), kerógeno II, y madurez de 0.8 % Ro. Igualmente reconoce a través de estudios de biomarcadores, familia de crudos de los campos de Barinas generados a partir de litofacies similares.

Importancia económica: Feo-Codecido (1972), afirma que algunas zonas productoras de hidrocarburos de los campos de Silvestre y Sinco en el estado Barinas, corresponden a las rocas del Miembro Quevedo. las lutitas del miembro La Morita son el sello vertical de los yacimientos petrolíferos cretácicos en Barinas y Apure; en donde está ausente por erosión, permite la comunicación de las areniscas de Escandalosa y Gobernador, suprayacente. Cardenas (1985), menciona reservas de fosfato de 20 millones de toneladas, en areniscas fosfáticas del Miembro Quevedo, en el área de Los Monos, Táchira suroriental.

Sinonimia: La Formación Esperanza, nombre informal, es sinónimo de la Formación Navay y Burgüita. Dentro del termino Esperanza, la unidad "N" de ésta Corresponde al Miembro La Morita, y las unidades "I, J, K, L y M" corresponden al Miembro Quevedo, todas consideradas informales (Feo-Codecido, 1972).

© **N. Escalona, 1997**

(Actualizado por G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997)

Referencias

Arnstein, R.; C. Bejarano y Z. de Monroy, 1993. estudio boiestratigráfico y sedimentológico del pozo Sarare Norte-1X. *Informe inédito Corpoven*, 10 p.

Cárdenas, H., 1985. Areniscas fosfáticas de la Formación Navay, Táchira suroriental. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 6: 3854-3891.

Chigné, N., 1985. Aspectos relevantes en la exploración de Apure. Mem., II Simp. Bolívar, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Bogotá, Asoc. Colombiana de Geol. y Geof. Petr., (1): 3.

Feo Codecido, G., 1972. Contribución a la estratigrafía de La Cuenca de Barinas-Apure. Mem., *IV Cong. Geol. Venez.*, Dir. Geol., Pub. Esp. 5, 2: 773-782.

Gaenslen, G., 1962. A discussion of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(3): 65-74.

García Jarpa, R., S. Ghosh; F. Rondón; I. Fierro; M. Sampol; G Benedetto; C. Medina; O. Odreman; T. Sánchez y A. Useche, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes Venezolanos. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 3-88.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos, 1201 p.

Helenes, J.; C. de Guerra y J. Vásquez, 1994. Estratigrafía por secuencias del Cretáceo superior en el subsuelo del área de Barinas. (Upper Cretaceous stratigraphy in the subsurface at Barinas). Mem., *IV Simp. Bolívar*, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Pto. La Cruz, 29-38 p.

Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 49-73.

Kehrer, L., 1938-b. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-55.

Kiser, G. D., 1961. Review of the cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inf., 4(2): 335-359.

Kiser, G. D., 1967. Guanarito erosional pinchout, Venezuela. Proc., *VII World Petr. Cong.*, Ciudad Méjico, (2): 501-509.

Kiser, G. D., 1988. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. *Informe inédito Corpoven*: 154 p.

Kiser, G. D., 1989. Relaciones Estratigráficas de la Cuenca Apure/LLanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia Oriental. *Soc. Venez. Geol.*, Monografías, (1): 76 p.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Loaiza, P. y L. Hernández, 1990. Reactivación de la exploración en Barinas. Mem., *V Cong. Venezolano de Geof.*, Caracas, Soc. Venezolana de Ingen. Geof., 236-243 p.

Moya, E., J. Abud, J. Hernández y N. Gil, 1989. Estudio geológico de los yacimientos del Campo Guafita, Distrito Páez, Estado Apure. *VII Cong. Geol. Venez.*, Barquisimeto, Estado Lara, 4: 1655-1680.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 1: 214-276.

Pierce, G. R. y S. P. Wells, 1956. Primer hallazgo de restos de mosasauro en el Cretáceo de Santa Bárbara de Barinas, Venezuela. *Soc. Venez. Cienc. Nat.*, Bol. 17(85): 21-24.

Ramos, I. P. de, A. Fassola, G. Giffuni y L. Terán, 1986. Informe bioestratigráfico preliminar de las secciones de superficie de La Vueltoza (río Caparo) y Borde Seco (río Camburito), estado Táchira. Informe Inédito INTEVEP para Corpoven S. A., 19 p.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. Bol Geol., Caracas, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209.

Russomano, F. y H. Velarde, 1982. Geología petrolera de la Cuenca Barinas-Apure. Pre-impreso, *I Simp. Explor. Petr. en las cuencas Sub-Andinos de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú*, Bogotá, 25 p.

Sánchez, T. M. y M. A. Lorente, 1977. Paleoambiente del Miembro Quevedo (Formación Navay) en las proximidades de Santa Bárbara. Mem., *V Cong. Geol. Venez.*, 1:107-133.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpresso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Van Hinte, J. E., 1976. A Cretaceous time table. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 60(4): 498-516.

Von Der Osten, E. 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 9(9): 253-272.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Mucuchachí á Sta. Bárbara dans les Andes vénézuéliennes, *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and pre-Cretaceous beds in the southwestern and northern central parts of Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 47-70.

Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el Estado Táchira. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-56.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (1st. ed.) J. P. Macgowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

